সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 7.1: ব্যবহারিক জ্যামিতি

অধ্যায় ৭: ব্যবহারিক জ্যামিতি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা 21 সেমি। এটি আঁকতে প্রতিটি বাহু কত নিতে হবে? (সহজ)

(ক) 21 সেমি (খ) 10 সেমি

(গ) 8 সেমি (ঘ) 7 সেমি

২. কোন তিনটি বাহু দিয়ে ত্রিভুজ অঙ্কন সম্ভব? (সহজ)

(ক) 3 সেমি, 8 সেমি, 15 সেমি (খ) 2 সেমি, 4 সেমি, 11 সেমি

(গ) 7 সেমি, 9 সেমি, 10 সেমি (ঘ) 2 সেমি, 8 সেমি, 13 সেমি

৩. কোন তিনটি বাহু দিয়ে ত্রিভুজ অঙ্কন সম্ভব? (সহজ)

(ক) 3 সেমি, 6 সেমি, 15 সেমি (খ) 2 সেমি, 9 সেমি, 11 সেমি

(গ) 3 সেমি, 5 সেমি, 12 সেমি (ঘ) 5 সেমি, 6 সেমি, 10 সেমি

৪. শুধু তিনটি কোণ দেওয়া থাকলে ত্রিভুজ আঁকা সম্পর্কে কোনটি সত্য? (সহজ)

(ক) দুটি ত্রিভুজ (খ) অসংখ্য ত্রিভুজ আঁকা যায়, নির্দিষ্ট নয়

(গ) কোনো ত্রিভুজ আঁকা যায় না (ঘ) ঠিক একটি ত্রিভুজ

৫. জ্যামিতিক অঙ্কনে সাধারণত কোন দুটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়? (সহজ)

(ক) রুলার ও কম্পাস (খ) চাঁদা ও সেটস্কয়ার

(গ) স্কেল ও পেন্সিল (ঘ) কম্পাস ও চাঁদা

৬. ত্রিভুজের দুটি কোণ হিসেবে নিচের কোন জোড়া দিয়ে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব? (সহজ)

(ক) 102° ও 126° (খ) 139° ও 111°

(গ) 116° ও 140° (ঘ) 54° ও 50°

৭. ত্রিভুজ আঁকার জন্য দুটি কোণ 53° ও 77° দেওয়া আছে। তৃতীয় কোণ কত হবে? (সহজ)

(ক) 230° (খ) 50°

(গ) 37° (ঘ) 60°

৮. একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা 12 সেমি। এটি আঁকতে প্রতিটি বাহু কত নিতে হবে? (সহজ)

(ক) 6 সেমি (খ) 5 সেমি

(গ) 4 সেমি (ঘ) 12 সেমি

৯. একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা 27 সেমি। এটি আঁকতে প্রতিটি বাহু কত নিতে হবে? (সহজ)

(ক) 10 সেমি (খ) 27 সেমি

(গ) 13 সেমি (ঘ) 9 সেমি

১০. কোন তিনটি বাহু দিয়ে ত্রিভুজ অঙ্কন সম্ভব? (সহজ)

(ক) 4 সেমি, 5 সেমি, 8 সেমি (খ) 2 সেমি, 6 সেমি, 8 সেমি

(গ) 2 সেমি, 6 সেমি, 14 সেমি (ঘ) 2 সেমি, 3 সেমি, 5 সেমি

১১. কোন তিনটি বাহু দিয়ে ত্রিভুজ অঙ্কন সম্ভব? (সহজ)

(ক) 4 সেমি, 6 সেমি, 9 সেমি (খ) 2 সেমি, 3 সেমি, 14 সেমি

(গ) 4 সেমি, 10 সেমি, 14 সেমি (ঘ) 2 সেমি, 7 সেমি, 14 সেমি

১২. ত্রিভুজের দুটি কোণ হিসেবে নিচের কোন জোড়া দিয়ে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব? (সহজ)

(ক) 105° ও 109° (খ) 99° ও 88°

(গ) 139° ও 94° (ঘ) 52° ও 70°

১৩. ত্রিভুজের দুই কোণ ও তাদের সংলগ্ন বাহু দেওয়া থাকলে কোন উপপাদ্য অনুযায়ী ত্রিভুজটি নির্দিষ্ট? (মধ্যম)

(ক) বাহু-কোণ-বাহু (SAS) (খ) কোণ-বাহু-কোণ (ASA)

(গ) বাহু-বাহু-বাহু (SSS) (ঘ) অতিভুজ-বাহু (RHS)

১৪. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় 5 সেমি ও 12 সেমি নিয়ে আঁকলে অতিভুজ কত হবে? (মধ্যম)

(ক) 11 সেমি (খ) 14 সেমি

(গ) 17 সেমি (ঘ) 13 সেমি

১৫. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় 3 সেমি ও 4 সেমি নিয়ে আঁকলে অতিভুজ কত হবে? (মধ্যম)

(ক) 3 সেমি (খ) 5 সেমি

(গ) 7 সেমি (ঘ) 6 সেমি

১৬. দুটি বাহু 3 সেমি ও 13 সেমি দিয়ে ত্রিভুজ আঁকতে তৃতীয় বাহু কোনটি হতে পারে না? (মধ্যম)

(ক) 15 সেমি (খ) 11 সেমি

(গ) 16 সেমি (ঘ) 13 সেমি

১৭. একটি ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত 2 : 3 : 4 এবং পরিসীমা 36 সেমি। বৃহত্তম বাহু কত? (মধ্যম)

(ক) 18 সেমি (খ) 16 সেমি

(গ) 8 সেমি (ঘ) 12 সেমি

১৮. 30°-60°-90° ত্রিভুজের ক্ষুদ্রতম বাহু 5 সেমি হলে অতিভুজ কত? (মধ্যম)

(ক) 5√3 সেমি (খ) 15 সেমি

(গ) 5 সেমি (ঘ) 10 সেমি

১৯. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় 9 সেমি ও 12 সেমি নিয়ে আঁকলে অতিভুজ কত হবে? (মধ্যম)

(ক) 15 সেমি (খ) 16 সেমি

(গ) 21 সেমি (ঘ) 13 সেমি

২০. একটি ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত 3 : 4 : 5 এবং পরিসীমা 48 সেমি। বৃহত্তম বাহু কত? (মধ্যম)

(ক) 16 সেমি (খ) 12 সেমি
(গ) 22 সেমি (ঘ) 20 সেমি

২১. 4 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা কত? (মধ্যম)

(ক) 2√2 সেমি (খ) 2√3 সেমি
(গ) 4 সেমি (ঘ) 2 সেমি

২২. একটি ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত 4 : 5 : 6 এবং পরিসীমা 30 সেমি। বৃহত্তম বাহু কত? (মধ্যম)

(ক) 8 সেমি (খ) 10 সেমি
(গ) 14 সেমি (ঘ) 12 সেমি

২৩. 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা কত? (মধ্যম)

(ক) 3√2 সেমি (খ) 3√3 সেমি
(গ) 3 সেমি (ঘ) 6 সেমি

২৪. 30°-60°-90° ত্রিভুজের ক্ষুদ্রতম বাহু 12 সেমি হলে অতিভুজ কত? (মধ্যম)

(ক) 12 সেমি (খ) 24 সেমি
(গ) 36 সেমি (ঘ) 12√3 সেমি

২৫. 30°-60°-90° ত্রিভুজের ক্ষুদ্রতম বাহু 7 সেমি হলে অতিভুজ কত? (মধ্যম)

(ক) 14 সেমি (খ) 21 সেমি
(গ) 7√3 সেমি (ঘ) 7 সেমি

২৬. একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি 7 সেমি এবং পরিসীমা 21 সেমি। সমান বাহুর প্রতিটি কত? (মধ্যম)

(ক) 8 সেমি (খ) 14 সেমি
(গ) 6 সেমি (ঘ) 7 সেমি

২৭. একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি 4 সেমি এবং পরিসীমা 18 সেমি। সমান বাহুর প্রতিটি কত? (মধ্যম)

(ক) 6 সেমি (খ) 14 সেমি
(গ) 7 সেমি (ঘ) 8 সেমি

২৮. দুটি বাহু 9 সেমি ও 14 সেমি দিয়ে ত্রিভুজ আঁকতে তৃতীয় বাহু কোনটি হতে পারে না? (মধ্যম)

(ক) 14 সেমি (খ) 6 সেমি
(গ) 22 সেমি (ঘ) 23 সেমি

২৯. দুটি বাহু 3 সেমি ও 9 সেমি দিয়ে ত্রিভুজ আঁকতে তৃতীয় বাহু কোনটি হতে পারে না? (মধ্যম)

(ক) 11 সেমি (খ) 9 সেমি
(গ) 12 সেমি (ঘ) 7 সেমি

৩০. দুটি বাহু 5 সেমি ও 9 সেমি দিয়ে ত্রিভুজ আঁকতে তৃতীয় বাহু কোনটি হতে পারে না? (মধ্যম)

(ক) 9 সেমি (খ) 5 সেমি
(গ) 13 সেমি (ঘ) 14 সেমি

৩১. একটি রেখাংশের লম্বসমদ্বিখণ্ডকের উপরের যেকোনো বিন্দু রেখাংশের প্রান্তবিন্দু থেকে কেমন দূরত্বে থাকে? (মধ্যম)

(ক) অসমান দূরত্বে (খ) দ্বিগুণ দূরত্বে
(গ) সমান দূরত্বে (ঘ) শূন্য দূরত্বে

৩২. 30°-60°-90° ত্রিভুজের ক্ষুদ্রতম বাহু 3 সেমি হলে অতিভুজ কত? (মধ্যম)

(ক) 3√3 সেমি (খ) 6 সেমি
(গ) 9 সেমি (ঘ) 3 সেমি

৩৩. 2 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি? (কঠিন)

(ক) √3 (খ) √2
(গ) 2√3 (ঘ) 1

৩৪. একটি সমকোণী ত্রিভুজের পরিসীমা 40 সেমি এবং অতিভুজ 17 সেমি। একটি বাহু 8 সেমি হলে অপর বাহু কত? (কঠিন)

(ক) 16 সেমি (খ) 9 সেমি
(গ) 15 সেমি (ঘ) 23 সেমি

৩৫. সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ আঁকতে ভূমিসংলগ্ন কোণ 68° দেওয়া থাকলে শীর্ষকোণ কত হবে? (কঠিন)

(ক) 44° (খ) 112°
(গ) 22° (ঘ) 136°

৩৬. একটি সমকোণী ত্রিভুজের পরিসীমা 48 সেমি এবং অতিভুজ 20 সেমি। একটি বাহু 12 সেমি হলে অপর বাহু কত? (কঠিন)

(ক) 28 সেমি (খ) 17 সেমি
(গ) 16 সেমি (ঘ) 8 সেমি

৩৭. ত্রিভুজ আঁকার জন্য একটি বহিঃস্থ কোণ 126° ও একটি বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ 36° দেওয়া আছে। ত্রিভুজের কোণ তিনটি কী কী? (কঠিন)

(ক) 36°, 90°, 54° (খ) 36°, 36°, 54°
(গ) 36°, 90°, 126° (ঘ) 36°, 54°, 144°

৩৮. একটি সমকোণী ত্রিভুজের পরিসীমা 36 সেমি এবং অতিভুজ 15 সেমি। একটি বাহু 9 সেমি হলে অপর বাহু কত? (কঠিন)

(ক) 13 সেমি (খ) 21 সেমি
(গ) 6 সেমি (ঘ) 12 সেমি

৩৯. একটি সমকোণী ত্রিভুজের পরিসীমা 30 সেমি এবং অতিভুজ 13 সেমি। একটি বাহু 5 সেমি হলে অপর বাহু কত? (কঠিন)

(ক) 8 সেমি (খ) 17 সেমি
(গ) 12 সেমি (ঘ) 13 সেমি

৪০. ত্রিভুজ আঁকার জন্য একটি বহিঃস্থ কোণ 105° ও একটি বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ 41° দেওয়া আছে। ত্রিভুজের কোণ তিনটি কী কী? (কঠিন)

(ক) 41°, 64°, 75° (খ) 41°, 15°, 75°
(গ) 41°, 64°, 105° (ঘ) 41°, 75°, 139°

উত্তরমালা

১. ঘ	২. গ	৩. ঘ	৪. খ	৫. ক	৬. ঘ	৭. খ	৮. গ	৯. ঘ	১০. ক
১১. ক	১২. ঘ	১৩. খ	১৪. ঘ	১৫. খ	১৬. গ	১৭. খ	১৮. ঘ	১৯. ক	২০. ঘ
২১. খ	২২. ঘ	২৩. খ	২৪. খ	২৫. ক	২৬. ঘ	২৭. গ	২৮. ঘ	২৯. গ	৩০. ঘ
৩১. গ	৩২. খ	৩৩. ক	৩৪. গ	৩৫. ক	৩৬. গ	৩৭. ক	৩৮. ঘ	৩৯. গ	৪০. ক

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) 7 সেমি — $21 \div 3 = 7$।

২. (গ) 7 সেমি, 9 সেমি, 10 সেমি — যেকোনো দুই বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহুর চেয়ে বড় হতে হবে।

৩. (ঘ) 5 সেমি, 6 সেমি, 10 সেমি — যেকোনো দুই বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহুর চেয়ে বড় হতে হবে।

৪. (খ) অসংখ্য ত্রিভুজ আঁকা যায়, নির্দিষ্ট নয় — কোণ একই রেখে আকার বদলানো যায়।

৫. (ক) রুলার ও কম্পাস — ইউক্লিডীয় অঙ্কন।

৬. (ঘ) 54° ও 50° — দুই কোণের যোগফল 180° এর কম হতে হবে।

৭. (খ) 50° — 180° থেকে বিয়োগ করে।

৮. (গ) 4 সেমি — $12 \div 3 = 4$।

৯. (ঘ) 9 সেমি — $27 \div 3 = 9$।

১০. (ক) 4 সেমি, 5 সেমি, 8 সেমি — যেকোনো দুই বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহুর চেয়ে বড় হতে হবে।

১১. (ক) 4 সেমি, 6 সেমি, 9 সেমি — যেকোনো দুই বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহুর চেয়ে বড় হতে হবে।

১২. (ঘ) 52° ও 70° — দুই কোণের যোগফল 180° এর কম হতে হবে।

১৩. (খ) কোণ-বাহু-কোণ (ASA) — ASA।

১৪. (ঘ) 13 সেমি — $\sqrt{(5^2 + 12^2)} = 13$।

১৫. (খ) 5 সেমি — $\sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$।

১৬. (গ) 16 সেমি — তৃতীয় বাহু দুই বাহুর যোগফলের চেয়ে ছোট হতে হবে।

১৭. (খ) 16 সেমি — প্রতি অংশ 4 সেমি; বৃহত্তম 16।

১৮. (ঘ) 10 সেমি — 30° কোণের বিপরীত বাহু অতিভুজের অর্ধেক।

১৯. (ক) 15 সেমি — $\sqrt{(9^2 + 12^2)} = 15$।

২০. (ঘ) 20 সেমি — প্রতি অংশ 4 সেমি; বৃহত্তম 20।

২১. (খ) 2√3 সেমি — $(\sqrt{3}/2) \times 4 = 2\sqrt{3}$।

২২. (ঘ) 12 সেমি — প্রতি অংশ 2 সেমি; বৃহত্তম 12।

২৩. (খ) 3√3 সেমি — $(\sqrt{3}/2) \times 6 = 3\sqrt{3}$।

২৪. (খ) 24 সেমি — 30° কোণের বিপরীত বাহু অতিভুজের অর্ধেক।

২৫. (ক) 14 সেমি — 30° কোণের বিপরীত বাহু অতিভুজের অর্ধেক।

২৬. (ঘ) 7 সেমি — $(21 - 7) \div 2 = 7$।

২৭. (গ) 7 সেমি — $(18 - 4) \div 2 = 7$।

২৮. (ঘ) 23 সেমি — তৃতীয় বাহু দুই বাহুর যোগফলের চেয়ে ছোট হতে হবে।

২৯. (গ) 12 সেমি — তৃতীয় বাহু দুই বাহুর যোগফলের চেয়ে ছোট হতে হবে।

৩০. (ঘ) 14 সেমি — তৃতীয় বাহু দুই বাহুর যোগফলের চেয়ে ছোট হতে হবে।

৩১. (গ) সমান দূরত্বে — লম্বসমদ্বিখণ্ডকের বৈশিষ্ট্য।

৩২. (খ) 6 সেমি — 30° কোণের বিপরীত বাহু অতিভুজের অর্ধেক।

৩৩. (ক) √3 — $(\sqrt{3}/4) \times 2^2 = \sqrt{3}$।

৩৪. (গ) 15 সেমি — $40 - 17 - 8 = 15$।

৩৫. (ক) 44° — $180° - 2 \times 68° = 44°$।

৩৬. (গ) 16 সেমি — $48 - 20 - 12 = 16$।

৩৭. (ক) 36°, 90°, 54° — অপর বিপরীত কোণ 90°, সন্নিহিত কোণ 54°।

৩৮. (ঘ) 12 সেমি — $36 - 15 - 9 = 12$।

৩৯. (গ) 12 সেমি — $30 - 13 - 5 = 12$।

৪০. (ক) 41°, 64°, 75° — অপর বিপরীত কোণ 64°, সন্নিহিত কোণ 75°।